

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Dangers du courant électrique et sécurité

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche évalue votre maîtrise des dangers du courant électrique et des dispositifs de protection dans des contextes réalistes au Cameroun. Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Accident domestique à Yaoundé

M. Fouda, électricien à Yaoundé, intervient sur un tableau de distribution sous tension (230 V) pour remplacer un disjoncteur. Il porte des chaussures en caoutchouc sec mais a les mains mouillées par la sueur. Il touche accidentellement la borne de phase avec un tournevis métallique.

- 2 pts Différenciez précisément « électrisation » et « électrocution ». Dans quel cas se trouve M. Fouda s'il survit ?
- 2 pts Citez trois facteurs physiologiques ou environnementaux qui aggravent la gravité du passage du courant dans le corps humain. Expliquez l'influence de l'humidité des mains.
- 2 pts Le courant traversant le corps de M. Fouda est estimé à 30 mA pendant 0,5 s. En vous référant aux seuils de perception, de non-lâcher et de fibrillation ventriculaire, qualifiez le danger immédiat pour sa vie.

EXERCICE 2 Protection d'un atelier de menuiserie à Bafoussam

Un atelier utilise une scie circulaire monophasée (230 V, 2200 W, $\cos \varphi = 0,85$) branchée sur une prise 16 A avec terre. Le circuit est protégé en amont par un disjoncteur divisionnaire courbe C 16 A et un interrupteur différentiel 30 mA en tête de groupe.

- 2 pts Calculez l'intensité nominale absorbée par la scie. Le disjoncteur 16 A est-il adapté pour la protection contre les surcharges ? Justifiez.
- 2 pts Un défaut d'isolement met la carcasse métallique de la scie sous tension (230 V par rapport à la terre). La résistance de la prise de terre de l'atelier est de 20Ω . Calculez la tension de contact et le courant de défaut. Le différentiel 30 mA va-t-il déclencher ? La prise de terre remplit-elle son rôle ?
- 2 pts Expliquez pourquoi le disjoncteur divisionnaire 16 A ne détecte pas ce défaut d'isolement, alors que le différentiel oui.

EXERCICE 3 Choix de matériel pour une rallonge extérieure

Pour alimenter une tondeuse 1800 W (230 V) dans un jardin à Douala, un particulier achète une rallonge de 25 m en câble $\text{H07RN-F } 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (cuivre, $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$) munie d'une fiche et d'une prise 16 A sans broche de terre (ancien modèle).

- 2 pts Calculez la chute de tension ΔU dans les deux conducteurs actifs (aller+retour) à pleine charge. Le pourcentage de chute est-il conforme à la norme (max 3 % pour l'éclairage, 5 % pour les autres usages) ?
- 2 pts Identifiez deux non-conformités majeures de sécurité sur cette rallonge par rapport à la norme NF C 15-100 pour un usage extérieur humide. Proposez le matériel correct.
- 2 pts Pourquoi l'utilisation d'un enrouleur de câble non totalement déroulé est-elle dangereuse pour cet appareil ? (Effet Joule, inductance).

EXERCICE 4 Analyse d'un schéma de protection différentielle

On considère l'installation électrique d'une salle de bains (volume 1) à Ngaoundéré. Le schéma unifilaire montre : Alimentation 230 V → Disjoncteur abonné 45 A → Interrupteur différentiel 30 mA type AC → Disjoncteur divisionnaire 16 A → Prise de courant 16 A 2P+T pour machine à laver. La machine possède un filtre antiparasite avec condensateurs entre phase/terre et neutre/terre (courant de fuite capacitif 1,5 mA permanent).

- 2 pts Rappelez la fonction principale de l'interrupteur différentiel 30 mA dans cette salle de bains. Pourquoi le type AC est-il théoriquement insuffisant si la machine à laver possède un variateur de vitesse électronique ? Quel type préconiser ?
- 2 pts Avec le courant de fuite permanent de 1,5 mA, calculez la marge de non-déclenchement intempestif (courant résiduel maxi avant déclenchement). Est-ce suffisant ? (Rappel : seuil de déclenchement entre $0,5 I_{\Delta n}$ et $1 I_{\Delta n}$).
- 2 pts La prise de courant est placée à 0,6 m du bord extérieur de la baignoire. Est-ce conforme aux volumes de sécurité (Volume 1 : limite 0,6 m horizontal, 2,25 m vertical) ? Justifiez la position imposée pour l'interrupteur de commande d'éclairage.

EXERCICE 5 Comportement face au risque orageux – Cas ENEO

Lors d'un violent orage sur la ligne moyenne tension alimentant un quartier de Garoua, une surtension transitoire de 6 kV (onde 1,2/50 μs) apparaît sur le réseau basse tension 230 V. Un parafoudre (para-foudre) type 2 (entrée d'installation) $U_p = 1,5 \text{ kV}$, $I_n = 20 \text{ kA}$ est installé en tête de tableau. Un second parafoudre type 3 (prise multiprise protégée) $U_p = 1 \text{ kV}$ protège un ordinateur portable.

- 2 pts Expliquez le principe de coordination entre le parafoudre type 2 et le type 3 (décro-

chage, niveau de protection U_p). Pourquoi le type 2 seul ne suffit pas pour l'ordinateur ?

- 2 pts L'ordinateur est connecté au secteur via la multiprise protégée et au réseau Ethernet (câble RJ45 non blindé, longueur 10 m) vers une box internet elle-même sur le même tableau. Identifiez le risque résiduel majeur pour l'ordinateur. Proposez une solution.
- 2 pts Donnez trois consignes de sécurité strictes à appliquer pendant l'orage pour une personne se trouvant dans ce logement (éloignement, eau, téléphone filaire).